மேலும், நிரலாக்க வழிமுறைகளைப் பெறுதல், நீக்கல் மற்றும் செயல்படுத்துதல், கணித மற்றும் தருக்க கணக்கீடுகளை நடத்துதல் போன்ற செயல்களையும் செயற்படுத்துகின்றன.

9.2 நினைவகப் பகுதி (MEMORY UNIT)

நினைவகப் பகுதி என்பது கணினியில் சேமிப்பக இடமாகும். நினைவகமானது ஒரு மனித மூளை போல செயல்பட்டு. கணினியில் செயலாக்கப்பட வேண்டிய தரவு (Data), தகவல்கள் மற்றும் அதை செயல்படுத்துவதற்கான வழிமுறைகளைச் சேமித்து வைக்கிறது. இந்த நினைவகம் சிறிய, சிறிய பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டு அறைகள் (Cells) என அழைக்கப்படுகிறன. ஒவ்வொரு அறைக்கும் அல்லது கலத்திற்கும் தனித்தனி முகவரி உள்ளது. இதன் நினைவக முகவரி இடங்கள், பூஜ்ஜியத்திலிருந்து தொடங்கி நினைவக அளவில் ஒன்றைக் கழித்தால் கிடைக்கும் முகவரியின் வரம்பு ஆகும். உதாரணமாக, கணினியில் 64 கிலோ சொற்கள் இருந்தால், நினைவக அலகு 64x1024=65536 உள்ளன. இந்த இடங்களின் முகவரியின் வரம்பு 0 முதல் 65535 வரை (65536 – 1) எடுத்துக் கொள்கிறது.

நினைவகம் அடிப்படையில் மூன்று வகைகளாகும்.

- இடைமாற்று / விரைவு நினைவகம். (Cache Memory)
- முதன்மை நினைவகம் / முக்கிய நினைவகம். (Primary/Main Memory)
- இரண்டாம்நிலை நினைவகம். (Secondary Memory)

9.2.1 இடைமாற்று / விரைவு நினைவகம். (CACHE MEMORY)

இடைமாற்று / விரைவு நினைவகம் என்பது மிக உயர் வேக குறைக்கடத்தி நினைவகம் (Very High Speed Semiconductor Memory) ஆகும். மேலும், இது µp–ஐ வேகமாக இயக்கும். இது µp–க்கும் முக்கிய நினைவகத்திற்கும் இடையிலான ஒரு இடைப்பட்டியாக (Buffer) செயல்படுகிறது. மேலும் µp–ஆல் அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படும் தரவு மற்றும் நிரலின் (Program) பகுதிகளை வைத்திருக்க பயன்படுகிறது. µp–ஆல் அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படும் தரவு மற்றும் நிரல்களின் பகுதிகள் இயங்குதளத்தால் நினைவகத்திற்குத் தற்காலிகமாக மாற்றப்படுகிறது.

- இடைமாற்று / விரைவு நினைவகம் முதன்மை நினைவகத்திலிருந்து (மெதுவாக) முன்–ஏற்றுதல் (Pre–loading) தகவல் மூலம் செயல்திறனை அதிகரிக்கிறது. மற்றும் தேவைக் கேற்றவாறு செயலிக்குச் செல்லும் உயர் வேக நினைவகத்தின் (RAM) ஒரு சிறிய தொகுதியாகச் செயல்படுகிறது.
- பெரும்பாலான µp–கள் உள்ளமை இடைமாற்று / விரைவு நினைவகம் செயலியால் கட்டமைக்கப்படுகிறது. இது நிலை 1 அல்லது முதன்மை இடைமாற்று / விரைவு நினைவகமாக குறிப்பிடப்படுகிறது. இது தாய்பலகையில் பொருத்தப்பட்ட வெளிப்புற விரைவு நினைவகத்தால் கூடுதலாக சேர்க்கப்படலாம். இது நிலை 2 அல்லது இரண்டாம்நிலை இடைமாற்று / விரைவு நினைவகம் ஆகும். நவீன கணினிகளில், செயலியில் புதிய வார்ப்பு அச்சை உருவாக்குவதால் நிலைகள் 1 மற்றும் 2 இடைமாற்று / விரைவு நினைவகம் உருவாக்கப்படுகின்றன. இதுபோல ஒரு மூன்றாவது இடைமாற்று/ விரைவு நினைவகம் வெளியே செயல் படுத்தப்பட்டால், அது நிலை 3 (L3) விரைவு நினைவகம் எனக் குறிப்பிடப்படுகிறது.

இடைமாற்று / விரைவு நினைவகத்தின் நன்மைகள்;

- முக்கிய நினைவகத்தை விட இடைமாற்று / விரைவு நினைவகம் வேகமாக செயல்படும்.

XII EE_Tamil Version CHAPTER 09.indd 244 1/18/2020 11:17:51 AM